Universidad de Viña del Mar
Vicerrectoría Académica – Formación Transversal
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

PAUTA Precertamen 3 – Cálculo Diferencial

Problema 1 – Recta tangente y normal

Encuentres las rectas tangente y normal a:

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + Ln(x)} + \sec(x^3 - 1)$$

En el punto $(1, f(1))$.

Ayuda: Considere los siguientes hechos: $\sec(0) = 1$ y $\frac{d}{dx}(\sec(x)) = \sec(x)tg(x)$

Respuesta:

Primero evaluamos la función en $x = 1$:

$$f(1) = \frac{1}{1^2 + \ln(1)} + \sec(1^3 - 1)$$

Como $\ln(1) = 0$ y $\sec(0) = 1$, entonces:

$$f(1) = \frac{1}{1 + 0} + \sec(0)$$
$$= 1 + 1$$
$$\rightarrow f(1) = 2$$

Por lo tanto, el punto es $(1,2)$. Ahora debemos derivar f:

Para derivar $\frac{x}{x^2+Ln(x)}$, usamos la regla del cociente: $\left(\frac{g}{h}\right)' = \frac{g'h - h'g}{h^2}$.

Sean $g(x) = x \rightarrow g'(x) = 1$ y $h(x) = x^2 + \ln(x) \rightarrow h'(x) = 2x + \frac{1}{x}$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x}{x^2 + Ln(x)}\right) = \frac{1 \cdot \left(x^2 + Ln(x)\right) - x\left(2x + \frac{1}{x}\right)}{\left(x^2 + Ln(x)\right)^2}.$$

Ahora derivamos $\sec(x^3 - 1)$. Usamos la regla de la cadena. Si $u = x^3 - 1 \rightarrow u' = 3x^2$. Así:

$$\frac{d}{dx}\sec(u) = \sec(u)\tan(u) \cdot u',$$

Luego:

$$\frac{d}{dx}sec(x^3 - 1) = 3x^2 sec(x^3 - 1)tan(x^3 - 1).$$

Por lo tanto:

$$f'(x) = \frac{x^2 + Ln(x) - x\left(2x + \frac{1}{x}\right)}{\left(x^2 + Ln(x)\right)^2} + 3x^2 sec(x^3 - 1)tan(x^3 - 1).$$

Evaluamos:

$$f'(1) = \frac{1^2 + Ln(1) - 1\left(2(1) + \frac{1}{1}\right)}{\left(1^2 + Ln(1)\right)^2} + 3(1)^2 sec(0)tan(0).$$

Como $Ln(1) = 0$, $sec(0) = 1$ y $\tan(0) = 0$, entonces:

$$f'^{(1)} = \frac{1 + 0 - (2 + 1)}{1^2} + 3(1)(1)(0) = -2$$

Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente es:

$$m_{tg} = -2.$$

Usamos la ecuación punto-pendiente:

$$y - y_0 = m(x - x_0).$$

Como el punto es $(1,2)$ y la pendiente es $m_T = -2$, tenemos:

$$y - 2 = -2(x - 1)$$

$$y - 2 = -2x + 2$$

$$y = -2x + 4.$$

Por lo tanto, la recta tangente es:

$$\boxed{y = -2x + 4}.$$

La recta normal es perpendicular a la recta tangente. Por lo tanto, su pendiente es la recíproca negativa de m_T:

$$m_{tg} \cdot m_{nor} = -1.$$

Como $m_T = -2$, entonces:

$$m_{nor} = -\frac{1}{-2} = \frac{1}{2}$$

Usamos nuevamente la ecuación punto-pendiente:

$$y - y_0 = m(x - x_0).$$

Entonces:

$$y - 2 = \frac{1}{2}(x - 1)$$

$$\rightarrow y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

Problema 2 – Derivación implícita:

Considere la curva:

$$x^2 Ln(y) + e^{xy} = sen(x+y) + e - sen(2)$$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a dicha curva en el punto (1,1).

Respuesta:

Dada la ecuación:

$$x^2 \ln(y) + e^{xy} = \operatorname{sen}(x+y) + e - \operatorname{sen}(2)$$

Derivamos el primer término usamos regla del producto:

$$\frac{d}{dx}\left(x^2 Ln(y)\right) = (x^2)' Ln(y) + x^2 \left(Ln(y)\right)' = 2xln(y) + x^2 \frac{y'}{y}$$

Para el segundo término usamos regla de la cadena:

$$\frac{d}{dx}(e^{xy}) = e^{xy}(xy)' = e^{xy}(y + xy')$$

En el lado derecho:

$$\frac{d}{dx}\left(\operatorname{sen}(x+y)\right) = \cos(x+y)(x+y)' = \cos(x+y)(1+y')$$

Además:

$$\frac{d}{dx}\left(e - \operatorname{sen}(2)\right) = 0$$

Entonces:

$$2xLn(y) + x^2 \frac{y'}{y} + e^{xy}(y + xy') = cos(x+y)(1+y')$$

Reemplazamos en el punto $(1,1)$:

$$2(1)Ln(1) + 1^2 \frac{y'}{1} + e^{1\cdot 1}(1 + 1\cdot y') = cos(2)(1+y')$$

Como $Ln(1) = 0$, queda:

$$0 + y' + e(1+y') = \cos(2)(1+y')$$

Desarrollamos ambos lados:

$$y' + e + ey' = \cos(2) + \cos(2)y'$$

Agrupamos los términos con y' en un lado y los términos sin y' en el otro:

$$y' + ey' - \cos(2)y' = \cos(2) - e$$

Factorizamos:

$$\big(1 + e - \cos(2)\big)y' = \cos(2) - e$$

Por lo tanto:

$$y' = \frac{\cos(2) - e}{1 + e - \cos(2)}$$

Así, la pendiente exacta de la recta tangente es:

$$m = \frac{\cos(2) - e}{1 + e - \cos(2)}$$

$$\rightarrow m \approx \frac{-0{,}416 - 2{,}718}{1 + 2{,}718 - (-0{,}416)} = -0{,}758$$

Usamos la ecuación punto-pendiente:

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

Como el punto es $(1{,}1)$ y $m \approx -0{,}758$, se obtiene:

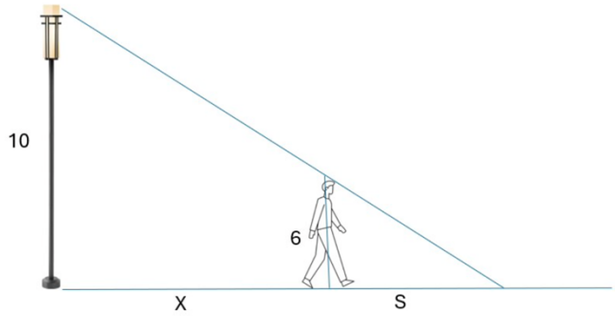
$$y - 1 = -0{,}758(x - 1)$$

Que luego de reordenar nos da:

$$y \approx -0{,}76x + 1{,}76$$

Problema 3 – Razón de cambio

Un foco se encuentra en la parte superior de un poste de 10 pies de altura. Un hombre cuya estatura es de 6 pies camina alejándose del poste con una rapidez de 5 pie/s, siguiendo una trayectoria rectilínea. Calcule la rapidez con que se alarga la sombra del hombre

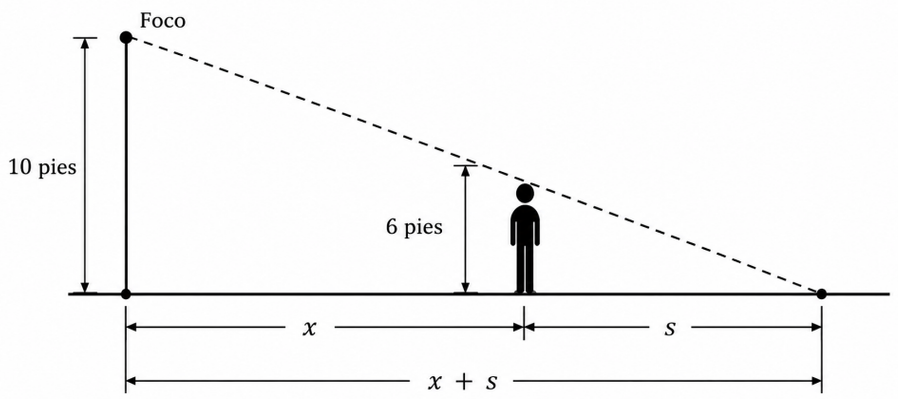


Respuesta:

PASO 1: Datos y relaciones:

Sean:

- $x =$ distancia del hombre al poste
- $s =$ longitud de la sombra del hombre



Viendo la figura observamos que la distancia desde el poste hasta la punta de la sombra es: $x + s$, además el hombre se aleja del poste a 5 pies/s, es decir $\frac{dx}{dt} = 5$. Se nos pide calcular $\frac{ds}{dt}$

Por semejanza de triángulos:

$$\frac{10}{x+s} = \frac{6}{s}$$

$$10s = 6(x+s)$$

$$10s = 6x + 6s$$

$$4s = 6x$$

$$\rightarrow s = \frac{6}{4}x = \frac{3}{2}x$$

PASO 2: Derivación de la ecuación: Como s y x cambian con el tiempo, derivamos ambos lados con respecto a t:

$$\frac{d}{dt}(s) = \frac{d}{dt}\left(\frac{3}{2}x\right)$$

Por lo tanto:

$$\frac{ds}{dt} = \frac{3}{2}\frac{dx}{dt}$$

PASO 3: Resolución: Reemplazamos $\frac{dx}{dt} = 5$ y obtenemos:

$$\frac{ds}{dt} = \frac{3}{2}(5) = \frac{15}{2} = 7{,}5\frac{pies}{s}$$

La sombra del hombre se alarga a una rapidez de 7,5 pies/s

Problema 4 – Trazado de curvas

Sea $f(x) = \frac{2x^2}{x-1}$.

- **A.** Encuentre $Domf$.
- **B.** Calcule los puntos críticos de f.
- **C.** A partir de los puntos críticos construya la tabla de primeras derivadas para indicar los intervalos en que f es creciente y decreciente.
- **D.** Calcule los puntos de inflexión de f y construya la tabla de segundas derivadas para estimar los intervalos en que f es cóncava y en que es convexa.
- **E.** Sabiendo que las asíntotas de la gráfica son $y = 2x + 2$ cuando $x \to \pm\infty$ y $x = 1$, esboce la gráfica de f indicando puntos críticos y de inflexión.
- **F.** A partir de la gráfica ¿Indique los máximos y mínimos, locales y globales de f?

Respuesta:

PARTE A: La función es racional, por lo que no está definida cuando el denominador es igual a cero, es decir:

$$x - 1 \neq 0 \to x \neq 1$$

Por lo tanto:

$$Dom(f) = \mathbb{R} - \{1\}$$

PARTE B: Usamos la regla del cociente:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}.$$

Donde $u(x) = 2x^2 \to u' = 4x$ y $v(x) = x - 1 \to v'(x) = 1$

$$f'(x) = \frac{4x(x-1) - 1(2x^2)}{(x-1)^2}.$$

$$= \frac{4x^2 - 4x - 2x^2}{(x-1)^2}.$$

$$= \frac{2x^2 - 4x}{(x-1)^2}$$

$$\to f'(x) = \frac{2x(x-2)}{(x-1)^2}.$$

Ahora igualamos la primera derivada a 0:

$$f'^{(x)} = \frac{2x(x-2)}{(x-1)^2} = 0$$

Es decir, debe cumplirse que $2x(x-2) = 0 \to x = 0; x = 2$**. Así 0 $x = 0$ y $x = 2$ son puntos críticos**.

PARTE C: Podemos usar el criterio de la Segunda derivada y determiner si son máximos o mínimos, o evaluar en los intervalos obtenidos a partir de los puntos críticos:

FORMA 1: Segunda derivada. Calculamos la segunda derivada usando nuevamente la regla del cociente, pero, reescribiremos nuestra primera derivada como

$$f'(x) = \frac{2x^2 - 4x}{(x-1)^2}$$

Sea $u(x) = 2x^2 - 4x \rightarrow u'(x) = 4x - 4$ y $v(x) = (x-1)^2 \rightarrow v'(x) = 2(x-1)$. Reemplazamos:

$$f''(x) = \frac{(4x-4)(x-1)^2 - 2(x-1)(2x^2-4x)}{(x-1)^4}.$$

$$= \frac{4(x-1)(x-1)^2 - 2(x-1)(2x^2-4x)}{(x-1)^4}.$$

Factorizamos $2(x-1)$:

$$f''(x) = \frac{2(x-1)[2(x-1)^2 - (2x^2-4x)]}{(x-1)^4}.$$

Ahora simplificamos el corchete:

$$\begin{aligned} 2(x-1)^2 - (2x^2-4x) &= 2(x^2-2x+1) - 2x^2 + 4x \\ &= 2x^2 - 4x + 2 - 2x^2 + 4x \\ &= 2 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

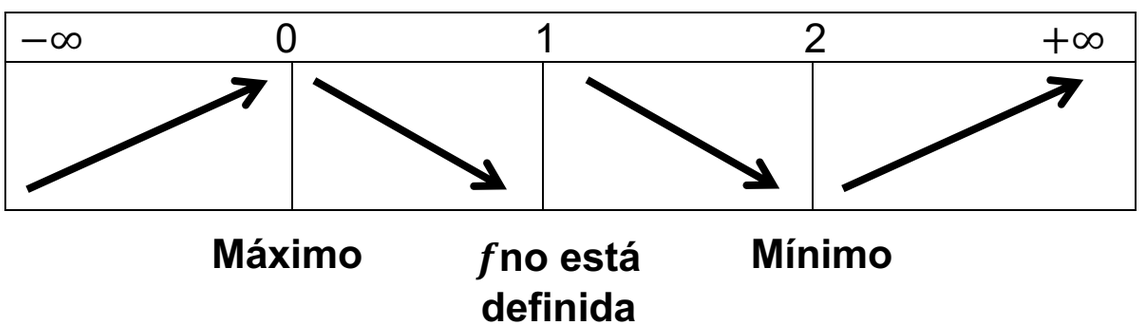
$$f''(x) = \frac{2(x-1)(2)}{(x-1)^4} = \frac{4(x-1)}{(x-1)^4}.$$

$$\rightarrow f''(x) = \frac{4}{(x-1)^3}.$$

Reemplazamos en los puntos críticos:

- $f''(0) = \frac{4}{(0-1)^3} = \frac{4}{-1} = -4 < 0 \rightarrow Máximo$
- $f''(2) = \frac{4}{(2-1)^3} = \frac{4}{1} = 4 > 0 \rightarrow Mínimo$

Construimos la tabla (se considera $x = 1$, donde f no está definida):



FORMA 2: Usamos la primera derivada, para ello tomaremos puntos en cada intervalo que se forma:

- $x \in]-\infty, 0]; f'(-1) = \frac{2(-1)(-1-2)}{(-1-1)^2} = \frac{(-2)\cdot(-3)}{8} > 0 \rightarrow f\ es\ creciente$
- $x \in [0,1[; f'(1/2) = \frac{2\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}-2\right)}{\left(\frac{1}{2}-1\right)^2} = \frac{1\cdot-\frac{3}{2}}{\frac{1}{4}} < 0 \rightarrow f\ es\ decreciente$
- $x \in [1,2[; f'(3/2) = \frac{2\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{3}{2}-2\right)}{\left(\frac{3}{2}-1\right)^2} = \frac{2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)}{\frac{1}{4}} < 0 \rightarrow f\ es\ decreciente$
- $x \in [2, +\infty[; f'(3) = \frac{2(3)(3-2)}{(3-1)^2} = \frac{6\cdot1}{8} > 0 \rightarrow f\ es\ creciente$

Sea con la forma 1 o 2 dos, el resultado nos da:

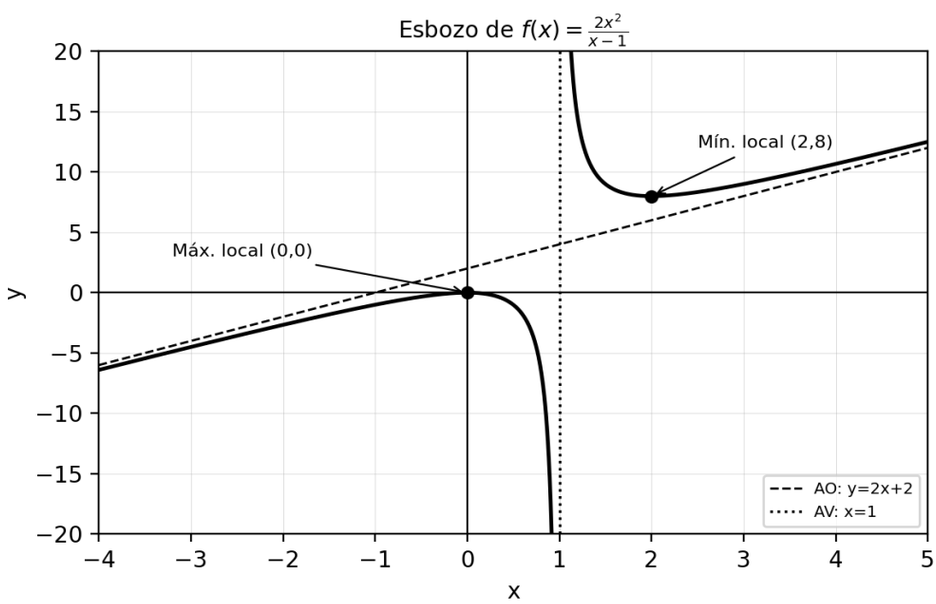
- f es creciente en $x \in]-\infty, 0] \cup [2, +\infty[$
- f es decreciente en $x \in [0,1[\cup]1,2]$. Se escribe así porque 1 no pertenece a f

PARTE D: Calculamos los puntos de inflexión a partir de la segunda derivada:

$$f''(x) = \frac{4}{(x-1)^3}$$

- f es cóncava cuando $f''(x) < 0$, es decir, cuando $(x-1)^3 < 0 \rightarrow x-1 < 0 \rightarrow x < 1$, es decir, f es cóncava cuando $x \in]-\infty, 1[$.
- f es convexa cuando $f''(x) > 0$, es decir, cuando $(x-1)^3 > 0 \rightarrow x-1 > 0 \rightarrow x > 1$, es decir, f es convexa cuando $x \in]1, +\infty[$.
- No hay punto de inflexión, ya que f no está definida en $x = 1$.

PARTE E: Graficamos todo lo anterior:

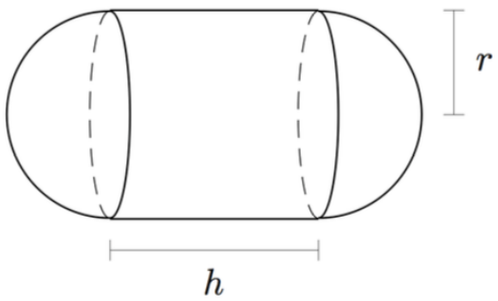


PARTE F: Tendremos que:

- Máximo local en $x = 0$.
- Mínimo local en: $x = 2$.
- No existen mínimos ni máximos globales.

Problema 5 – Optimización de una función

Se desea construir un envase formado por un cilindro en el medio y por dos semiesferas, como se muestra en la figura.



Busque en internet las expresiones del área y volumen del cilindro y las esferas para escribir el área y el volumen del envase.

Determine los valores de r y h que maximizan el volumen del envase, sabiendo que su área será de $4\ m^2$. Para ello, use los 4 pasos vistos en clases:

PASO 1: Construya una ecuación a optimizar.

PASO 2: Escriba dicha ecuación en términos de una única variable.

PASO 3: Encuentre el o los puntos críticos.

PASO 4: Determine si los puntos críticos son máximos o mínimos y resuelva el problema.

Respuesta:

Para una esfera se tiene que:

$$V_{esf} = \frac{4}{3}\pi r^3; \quad A_{esf} = 4\pi r^2$$

Para el cilindro se tiene que:

$$V_{cil} = \pi r^2 h; \qquad A_{cil} = 2A_{tapas} + A_{manto}$$

Donde $A_{tapa} = \pi r^2$ y $A_{manto} = \pi r^2 h$

Nótese que, como estamos hablando de 2 semiesferas, estas son equivalentes a una única esfera.

PASO 1: Ecuación a optimizar. Como el envase está formado por un cilindro y dos semiesferas, su volumen corresponde a la suma del volumen del cilindro más el volumen de una esfera.

$$V(r,h) = \pi r^2 h + \frac{4}{3}\pi r^3$$

PASO 2: Dejar la expresión en términos de una sola variable. La restricción corresponde al área total del envase, que es el área del manto más el área de la esfera (2 semiesfereas), es decir:

$$2\pi rh + 4\pi r^2 = 4$$

Despejamos h de la restricción.

$$2\pi rh + 4\pi r^2 = 4$$

$$2\pi rh = 4 - 4\pi r^2$$

$$\rightarrow h = \frac{4 - 4\pi r^2}{2\pi r} = \frac{2}{\pi r} - 2r$$

Reemplazamos esta expresión en la función volumen.

$$V(r) = \pi r^2 \left(\frac{2}{\pi r} - 2r\right) + \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$= 2r - 2\pi r^3 + \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\rightarrow V(r) = 2r - \frac{2}{3}\pi r^3$$

PASO 3: Puntos críticos. Derivando V se obtiene que:

$$V'(r) = 2 - 2\pi r^2$$

Igualamos la derivada a cero.

$$2 - 2\pi r^2 = 0$$

$$2 = 2\pi r^2$$

$$r^2 = \frac{1}{\pi}$$

$$\rightarrow r = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \approx 0{,}56$$

PASO 4: Evaluación de puntos críticos y resolución. Para clasificar el punto crítico, usamos el criterio de la segunda derivada.

Derivamos nuevamente:

$$V''(r) = -4\pi r$$

Evaluamos en el punto crítico:

$$V''(0{,}56) = -4\pi(0{,}56)$$

$$V''^{(0{,}56)} \approx -7{,}04 < 0 \rightarrow Máximo$$

Ahora calculamos la altura del cilindro.

$$h = \frac{2}{\pi r} - 2r\frac{2}{\pi(0{,}56)} - 2(0{,}56) = 1{,}13 - 1{,}12 \approx 0$$

Es decir, la figura que maximixa el volumen es en realidad una esfera de $r \approx 0{,}56$ m.

Finalmente, calculamos el volumen máximo.

$$V(r) = 2r - \frac{2}{3}\pi r^3$$

$$V(0{,}56) = 2(0{,}56) - \frac{2}{3}\pi(0{,}56)^3$$

$$\rightarrow V_{max} \approx 0{,}75\ m^3$$